

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина «Опора с пазом» для
системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение	4
1.2 Наименование заказчика и исполнителя.....	4
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	4
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	5
2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5
2.1 Цели создания АС	5
2.2 Назначение АС.....	5
3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	7
3.1 Требования к структуре АС в целом.....	7
3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	7
3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы	9
3.1.3 Показатели назначения	9
3.1.4 Требования к надёжности.....	9
3.1.5 Требования к безопасности	9
3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике	10
3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	10
3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....	10
3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях	10
3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	10
3.1.11 Требования к патентной чистоте.....	10
3.1.12 Требования по стандартизации и унификации.....	10
3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	11
3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов.....	11
3.3 Требования к видам обеспечения АС	11

3.3.1	Требования к математическому обеспечению системы	11
3.3.2	Требования к информационному обеспечению системы.....	11
3.3.3	Требования к лингвистическому обеспечению системы	11
3.3.4	Требования к программному обеспечению системы.....	12
3.3.5	Требования к техническому обеспечению системы	12
3.3.6	Требования к метрологическому обеспечению.....	12
3.3.7	Требования к организационному обеспечению	12
3.4	Общие технические требования к АС	12
4	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	13
5	ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 14	
5.1	Порядок организации разработки АС	14
5.2	Перечень документов и исходных данных для разработки АС	14
5.3	Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	14
6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	15
6.1	Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	15
6.2	Общие требования к приёмке работ по стадиям.....	15
7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	16
7.1	Перечень подлежащих разработке документов	16
7.2	Вид представления и количество документов	16
7.3	Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов.....	16
8	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	18

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и ее условное обозначение

Разработка плагина «Опора с пазом» для системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D.

1.2 Наименование заказчика и исполнителя

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП) Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045 Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская 147, СБИ, офис 210.

Исполнитель: студент группы 583-1, Прокопенко Дмитрий Алексеевич.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ОС ТУСУР 01-2021 «Образовательный стандарт ВУЗа. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления»;

- ОК 012-93 «Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)»;
- ГОСТ 19.103-77 «Единая система конструкторской документации. Обозначения программ и программных документов»;
- документация по API КОМПАС-3D (руководство разработчика).

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 16 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 29 декабря 2026 года.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями выполнения работ по разработке плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D является автоматизация построения параметрической модели опоры с пазом.

2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено необходимостью быстрого параметрического моделирования опоры с пазом для использования в машиностроительных сборках. Благодаря данному расширению, инженер может задать необходимые параметры и получить готовую 3D-модель детали, при необходимости перестроить её под требуемые размеры. На рисунке 2.1 представлена модель опоры с пазом.

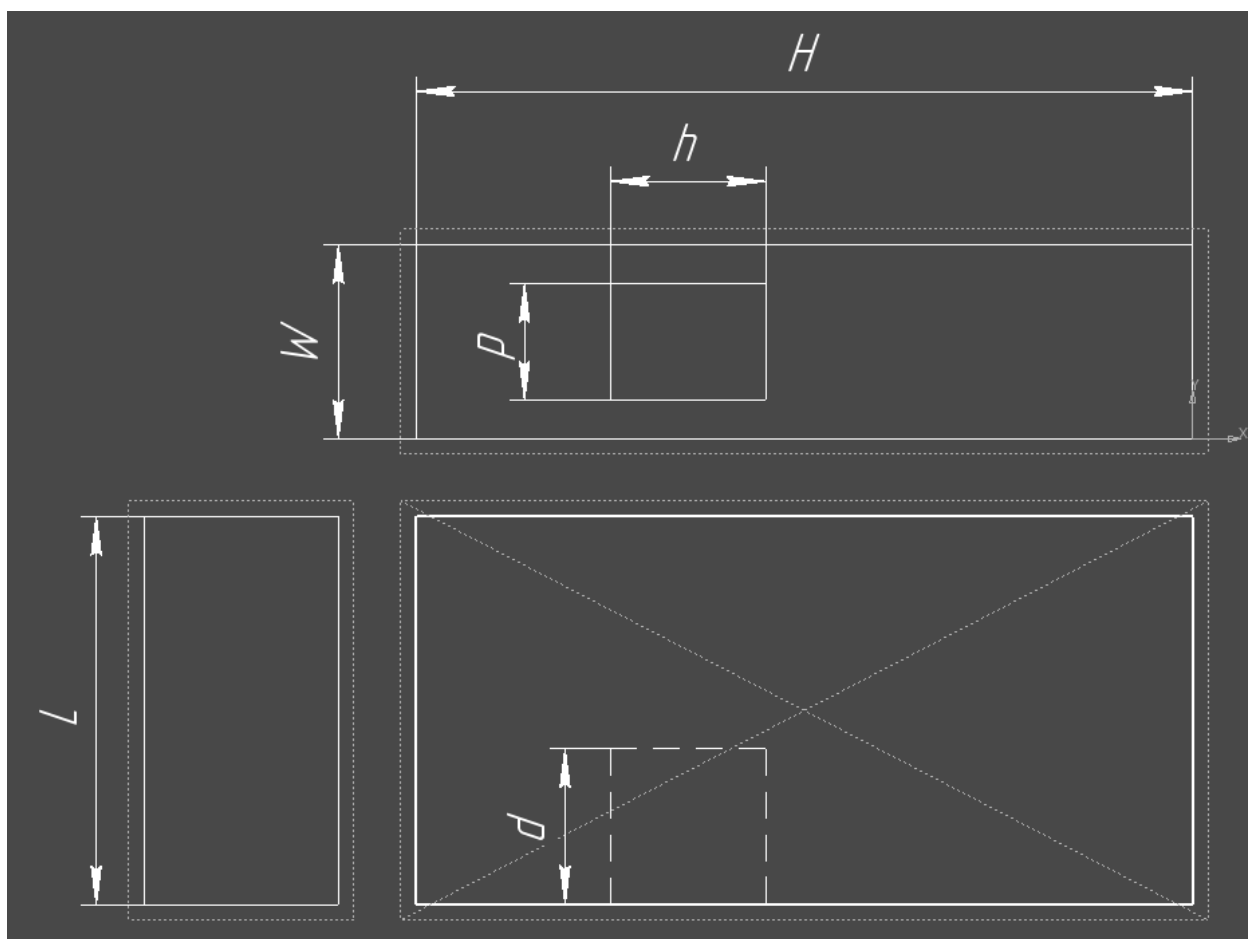


Рисунок 2.1 — Модель опоры с пазом с размерами

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

3.1 Требования к структуре АС в целом

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна быть выполнена в одном из двух вариантов:

- В качестве встроенного плагина САПР «КОМПАС-3D», который запускается непосредственно из САПР.
- В качестве сторонней программы, способной запустить процесс программы «КОМПАС-3D» для построения детали.

Изменяемые параметры для плагина (также все обозначения показаны на рис. 2.1):

- ширина опоры W (50 — 100 мм) — положение поперек;
- длина опоры L (60 — 150 мм) — положение вдоль;
- высота опоры H (100 — 300 мм) — положение по вертикали;
- высота паза h (20 — 80 мм) — зависимый параметр (ограничена высотой H);
- длина паза d (20 — 100 мм) — зависимый параметр (ограничена длиной L);
- глубина паза p (20 — 80 мм) — зависимый параметр (ограничена шириной W).

Зависимость параметров p , h и d

Параметры p , h и d являются зависимыми. Их зависимость выражается следующими условиями:

- длина паза d не должна выходить за боковые грани опоры с учётом минимального отступа M_1 : $d \leq L - 2 \cdot M_1$, где $M_1 = 10$ мм;
- высота паза h не должна выходить за верхнюю и нижнюю грани опоры с учётом минимального отступа M_2 : $h \leq H - 2 \cdot M_2$, где $M_2 = 20$ мм;
- глубина паза p не должна выходить за заднюю грань опоры с учётом минимальной остаточной стенки M_3 : $p \leq W - M_3$, где $M_3 = 10$ мм.

Если пользователь введёт значение p , h или d , которое не будет удовлетворять данным выражениям, то должна появиться ошибка валидации с указанием допустимого диапазона.

Пример проверки зависимости:

Изначально указаны параметры:

$L = 80$ мм, $d = 60$ мм, $H = 100$ мм, $h = 50$ мм, $W = 50$ мм, $p = 40$ мм, $M_1 = 10$ мм, $M_2 = 20$ мм, $M_3 = 10$ мм.

Все параметры находятся в допустимых диапазонах:

$L \in [60; 150]$, $d \in [20; 100]$, $H \in [100; 300]$,

$h \in [20; 80]$, $W \in [50; 100]$, $p \in [20; 80]$.

Проверка зависимостей:

1) $d \leq L - 2 \cdot M_1$: $60 \leq 80 - 2 \cdot 10 \rightarrow 60 \leq 60$ — верно (на грани, но допустимо);

2) $h \leq H - 2 \cdot M_2$: $50 \leq 100 - 2 \cdot 20 \rightarrow 50 \leq 60$ — верно;

3) $p \leq W - M_3$: $40 \leq 50 - 10 \rightarrow 40 \leq 40$ — верно.

Пользователь изменяет значение d с 60 на 70 мм.

При этом p остаётся в своём диапазоне ($70 \in [20; 100]$), а L остаётся допустимым ($80 \in [60; 150]$), но проверка зависимости становится неверной:

$70 \leq 80 - 20 \rightarrow 70 \leq 60$ — неверно.

В интерфейсе должно появиться сообщение о необходимости:

— уменьшить d ($d \leq 60$ мм при $L = 80$ мм), или

— увеличить L ($L \geq d + 2 \cdot M_1 = 70 + 20 = 90$ мм).

Пользователь изменяет значение h с 50 на 70 мм.

h остаётся в своём диапазоне ($70 \in [20; 80]$), H допустим ($100 \in [100; 300]$), но зависимость нарушается: $70 \leq 100 - 40 \rightarrow 70 \leq 60$ — неверно.

Сообщение:

- уменьшить h ($h \leq 60$ мм при $H = 100$ мм), или
- увеличить H ($H \geq h + 2 \cdot M_2 = 70 + 40 = 110$ мм).

Пользователь изменяет значение p с 40 на 45 мм.

d остаётся в своём диапазоне ($45 \in [20; 80]$), W допустим ($50 \in [30; 100]$), но зависимость нарушается:

$$45 \leq 50 - 10 \rightarrow 45 \leq 40 \text{ — неверно.}$$

Сообщение:

- уменьшить p ($p \leq 40$ мм при $W = 50$ мм), или
- увеличить W ($W \geq d + M_3 = 45 + 10 = 55$ мм).

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала системы не предъявляются.

3.1.3 Показатели назначения

Разработанная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- время построения детали при учёте уже запущенной программы САПР не должно превышать одной минуты;
- система не должна позволять создавать детали с некорректно заданными параметрами (см. п. 3.1.1 «Изменяемые параметры для плагина»);
- требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

3.1.4 Требования к надёжности

Дополнительные требования к надёжности не предъявляются.

3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности плагина «Опора с пазом» не предъявляются.

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательские интерфейсы для всех подсистем, разработанных в рамках создания системы, должны быть выполнены в виде desktop-интерфейсов с помощью фреймворков WindowsForms, WPF или аналогичных им, позволяющих создавать пользовательские интерфейсы для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейсы должны быть адаптированы под минимальную высоту экрана 1080 пикселей и ширину экрана 1920 пикселей.

Элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по вёрстке интерфейсов desktop-приложений, указанным в источнике [1].

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы не предъявляются.

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования к защите информации от несанкционированного доступа не предъявляются.

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования по сохранности информации при авариях не предъявляются.

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования к защите от влияния внешних воздействий не предъявляются.

3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования к патентной чистоте не предъявляются.

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться в рамках рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 «Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования».

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Опора с пазом — деталь, представляющая собой вертикальную прямоугольную стойку с глухим прямоугольным пазом на передней грани. Паз предназначен для установки и фиксации ответного элемента (шпонки, пластины, шипа).

Плагин должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- ввод значений параметров L , W , H , d , p , h через поля ввода;
- валидация введенных значений с учётом зависимостей между d , p и h ;
- отображение сообщений об ошибках при некорректном вводе;
- построение 3D-модели опоры с пазом в САПР КОМПАС-3D по заданным параметрам;
- сохранение полученной модели в формате КОМПАС-3D.

3.3 Требования к видам обеспечения АС

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования к математическому обеспечению системы не предъявляются.

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования по информационному обеспечению системы не предъявляются.

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

При разработке программы допускается использовать русский и английский языки, при этом не допускается использование обоих одновременно. При реализации сразу двух языков должна быть предусмотрена возможность переключения между ними.

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

При выборе программного обеспечения необходимо отдавать предпочтение платформам разработки и библиотекам, распространяемым под лицензией MIT или аналогичным ей лицензиям, допускающим свободное использование в любом ПО и освобождающим использующих от любой оплаты. Версия САПР КОМПАС-3D версии v20 и выше.

Помимо этого, разработанная система должна работать на ПК с ОС Windows версии 10 и старше и разрядностью x64 с .NET Framework 4.7.2 и выше.

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

- ЦП 2.5 ГГц;
- 16 ГБ ОЗУ;
- место на диске — 40 ГБ;
- графический процессор с объёмом памяти 1 ГБ, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11.

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

3.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования к организационному обеспечению не предъявляются.

3.4 Общие технические требования к АС

Требования к общим техническим требованиям к АС не предъявляются.

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D

Этап	Состав работ	Наименование документа	Обозначение	Разработан согласно	Сроки выполнения
1	Создание технического задания	Техническое задание	—	ГОСТ 34.602–2020	Не позднее 30 сентября 2026 года
2	Создание проекта системы	Проект системы	—	ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 15 октября 2026 года
3	Реализация плагина	Программный код	—	RSDN Magazine #1-2004	Не позднее 15 ноября 2026 года
		Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования			
		Модульные тесты			
4	1. Доработка плагина 2. Создание пояснительной записки	Программный код	—	1. RSDN Magazine #1-2004 2. ОС ТУСУР 01-2021	Не позднее 29 декабря 2026 года
		Модульные тесты			
		Пояснительная записка			

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удалённом формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использованием для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина «Опора с пазом» для САПР КОМПАС-3D нужны следующие документы:

- документация по языку программирования C#;
- документация по API КОМПАС-3D (руководство разработчика).

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

- документ технического задания;
- документ проекта системы;
- программный код;
- пояснительная записка.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [2–3].

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация (ОЭ);
- приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

- модульное тестирование логики;
- нагрузочное тестирование;
- ручное тестирование.

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование.

В этап приёмочного испытания входит ручное тестирование.

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям разработанных ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в разработанных частных технических заданиях, могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию.

Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [4].

7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

Техническое задание;

Проект системы;

Пояснительная записка;

Три варианта дополнительной функциональности на согласование.

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР-2021.

Общие требования:

- размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;
- шрифт – Times New Roman 14;
- первая строка – отступ 1,25 см;

- межстрочный интервал – полуторный;
- выравнивание – по ширине;
- перенос слов – автоматический;
- перенос слов из прописных букв – отменить.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

1. Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов — Томск : Эль Контент, 2014. — 176 с.
2. ГОСТ 34.603 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».
3. ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
4. ОС ТУСУР 01-2021 «Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления от 25.11.2021».
5. Рабочая программа дисциплины «Основы разработки САПР».
6. Учебное пособие для студентов направления «Электроника и микроэлектроника» «Математические модели и САПР электронных приборов и устройств».
7. Введение в UML от создателей языка [Текст] : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. — 2-е изд. — М. : ДМК Пресс, 2012. — 494 с. : ил. — (Классика программирования). — Предм. указ.: с. 483–493. — ISBN 978-5-94074-644-7.
8. Ли. К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). — СПб. : «Питер», 2004. — 560 с.